



数模竞赛经验分享

目录

CONTENTS

01 赛前准备

02 注意事项

03 解题思路



01 赛前准备

➤ 模型学习

■ 在备赛的过程中，对于建模手，需要学习的数学模型如下：

■ 评价类

■ 对多个**对象**（方案、系统、个体、地区等）
或一个对象的多个**方面**进行优劣、等级、
风险、满意度等的**综合评判和排序**。

■ 主观赋权法：

层次分析法、专家打分法。适用于
指标重要性有明确主观判断依据时。

■ 客观赋权法：

熵权法、主成分分析。适用于数据
本身能反映重要性时。

■ 组合赋权法：

结合主客观方法（层次分析法加熵权法）。

■ 预测类

■ 基于**历史数据**和/或**相关因素**，推断研究对象
在未来或未知情况下的**发展趋势、状态或取**
值。

■ 时间序列预测：

移动平均、指数平滑、ARIMA（最经典，
需处理平稳性和季节性）、机器学习。适
用于主要依赖自身历史规律进行预测。

■ 回归模型预测：

多元线性回归、多项式回归、适用于预
测目标与其他因素有较强因果关系。

➤ 模型学习

■ 在备赛的过程中，对于建模手，需要学习的数学模型如下：

■ 统计类

■ 运用统计学原理和方法，对数据进行**描述、分析、推断和解释**，以发现数据中隐藏的**规律、关联、差异或特征**，验证假设或估计总体参数。

■ 描述性统计：

计算均值、中位数、众数、方差、标准差、极差等；
数据可视化、专家打分法。

■ 推断性统计：

T 检验、卡方检验等假设检验。皮尔逊相关系数（线性相关）、斯皮尔曼秩相关系数（单调相关）等相关性检验

■ 优化类

■ 在给定的**约束条件**下，从所有可能的决策方案中，找到使一个或多个**目标函数**达到**最佳（最大或最小）**的方案。

■ 常见问题形式：

如何安排/设计/分配...使得...成本最低/利润最高/效率最高/时间最短。在满足...条件下，求...的最大值/最小值...

■ 关键要素：

决策变量、目标函数、约束条件。

➤ 赛前总结

■ 经过数模培训之后，通过总结，能够减少比赛期间查询的时间，将自己所学的知识更好地应用在比赛中。

■ 对于建模手，可以将所训练的题目论文中的**创新点**归纳整理方便在比赛时应用。也可以整理一些**常用模型及灵敏度分析**等知识点。

■ 对于编程手，可以总结各个模型的算法，以及一些偏算法的题目应用的**感觉不错的算法**。

■ 对于论文手，可以总结一下所看论文的感觉不错的**排版及格式**，以便应用。

• 规划&优化 (lingo)

1. 0-1规划
2. 线性规划 (lingo.exe)
3. 整数规划 (lingo代码)
4. 非线性规划
5. 动态规划
6. 单目标
7. 多目标

• 图论

1. 最短路径 (Floyd) (图论.exe)
2. hamilton圈
3. 旅行商TSP问题 (matlab) (lingo)
4. 最小生成树 (Kruskal) (prim)
5. 网络最大流 (matlab) (lingo)
6. 最小费用流

7.1.2 模型对 h_f (对流换热系数) 的灵敏度

在我们建立的模型中，对流换热系数 h_f 根据附件 2 中的数据拟合得到，存在一定的误差，研究模型对 h_f 的灵敏度是从侧面研究结果的可靠性。

以问题二为例，我们通过研究对流换热系数 h_f 对 II 层最优厚度的影响来进行灵敏度分析，所得结果列于表 2。

表 2: II 层最优厚度随 h_f 的变化

对流换热系数 h_f	113.41	114.41	115.41	116.41	117.41	118.41	119.41	120.41
II 层最优厚度 d_{2min}	17.5	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.7

从表 2 可以看出，对流换热系数 h_f 的小范围变化对 II 层最优厚度影响不大，说明我们的模型对 h_f 不敏感， h_f 的求解误差不会对最终结果产生明显影响。

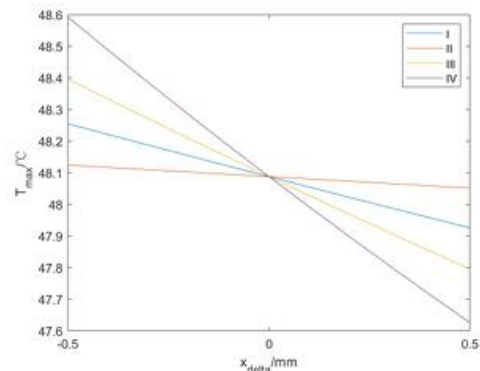


图 12: 皮肤外侧平衡温度与各分层厚度变化的关系

可以看出，IV 层（即空隙）的厚度对稳态温度的影响最大，说明我们建立的模型对分层厚度较为敏感，而且能够区分不同分层在实际隔热过程中发挥的不同作用。同时，我们也能够理解作业服要与身体留有空隙的原因。

➤ 赛前整理

- 对于建模手，可以将往年的优秀论文整理归纳到一个文件夹，在归纳的过程中，阅读体会优秀论文。可以发现2016A、2019A、2022A等都涉及到受力分析。2018A、2020A都涉及到热传导模型。2015A和2023A都涉及到太阳影子的标定。有时候，往年的论文可以给我们解题提供思路。
- 对于建模手，如果想在比赛时做C题，可以将一些数据网站整理一下，虽然国赛基本上都会提供数据，但偶尔也可能需要查询一些数据佐证。

2010A论文 储油罐的识别以及罐容标定

2012A论文 葡萄酒

2012B 太阳能辐射小屋

2015A 太阳影子的标定

2016A 系泊系统的设计(受力分析)

2016B 小区开放

2016C 电池放电问题 主要是最小二乘拟合

2017A CT外星人查文献双角度考虑

2017B拍照定价分配

2017C 比色法标定化合物浓度

2018A 高温服装

2018B RGV智能调度

2018C 商场会员评价以及关联物品

2019A 油管放油

2019B 同心鼓

2019C 机场出租车

2020A炉温曲线

2020B穿越沙漠

2020C银行借贷

2021A FAST 21A

2021B 机理分析主要是2021B烯烃(控制变量好)

2021C 订货运货主要是数据处理以及指标确定优化问题

2022A波浪能

2022B无人机纵队

n 中国教育统计网

<http://www.stats.edu.cn/>

n 中国统计年鉴

<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/>

n 国家数据统计库

<http://219.235.129.58/welcome.do>

n 中国宏观数据挖掘分析系统

<http://number.cnki.net/cyfd/>

n 中国基础教育网

<http://www.cbe21.com/subject/physics/>

n 中国证券网

<http://www.cnstock.com/>

n 中国科学气象数据网

<http://cdc.cma.gov.cn/>

n 中国科学文献服务系统

<http://sdb.csdl.ac.cn/>

n 中国引文数据库

<http://ref.cnki.net/knsref/index.aspx>

n 中科院科学数据库

<http://www.csdb.cn/>

n 中国动物主题数据库

<http://www.zoology.csdb.cn/>

n 中国统计年鉴下载:

<http://lib.njue.edu.cn/libtool/data.htm>

➤ 赛前整理

- 对于编程手，可以将常用算法的开源代码整理一下，比如模拟退火算法，求解优化问题时，可以在原本的基础上修改直接求解。除此之外，也可以整理一些不常用的代码比如调整图像代码、表格保持代码等。

```
save('d:/dict.mat','dict');  
load m_picture
```

- 对于论文手，我认为可以提前准备一些流程图的框架等。

Matlab作图后的各种调整方法——线条、坐标、标题、图例

一、写在前面

1. 整个图窗 Figure (gcf)
2. 我们使用命令做出的线条 Line, 例如plot命令
3. 坐标轴 Axes (gca)

二、改变图中线条的粗细、颜色、标记等

1. 线条颜色: 'Color'
2. 线型: 'LineStyle'
3. 线宽: 'LineWidth'
4. 标记符号: 'Marker'
5. 标记轮廓颜色: 'MarkerEdgeColor' 和标记填充颜色: 'MarkerFaceColor'
6. 标记大小: 'MarkerSize'
7. 标记所在数据点的索引: 'MarkerIndices'

三、那么指定对象名有什么用呢

四、改变坐标轴的名称以及特性

1. 设置坐标轴名称
2. 改变坐标轴特性
 - 2.1 改变字体大小: 'FontSize'
 - 2.2 改变字符粗细: 'FontWeight'
 - 2.3 改变字体名称: 'FontName'
 - 2.4 改变文本颜色: 'Color'

五、改变坐标轴的刻度以及范围

1. 设置或查询x轴刻度值: 'xtick'
2. 设置或查询x轴标签: 'xticklabel'
3. 使坐标轴刻度更精细: 'xminor tick'
4. 设置坐标轴范围: 'xlim'
5. 设置网格可见性: grid on/off
6. 设置边框可见性: box on/off
7. 设置坐标轴可见性: axis on/off
8. 其他坐标形式的设置

六、给绘制的图像设置标题

七、给图形增加图例

1. 增加图例
2. 改变字体大小: 'FontSize'
3. 改变字体名称: 'FontName'
4. 改变字符粗细: 'FontWeight'
5. 改变文本颜色: 'TextColor'
6. 改变图例框填充颜色: 'Color'
7. 改变图例所在的位置: 'Location'
8. 任意改变图例所在的位置和大小: 'Position'
9. 改变图例的堆叠方向: 'Orientation'
10. 改变图例框的可见性: 'boxon'/'boxoff'
11. 改变图例的可见性: 'hide'/'show'

➤ 赛前准备

- 退出那些可能会讨论赛题的群，因为官方规定除参赛小组三人组成的三人群外，参赛队员不得在竞赛过程中不得在任何群中讨论赛题，不管是主动还是被动。出现上述情况，可能会导致评审资格被取消。需要严肃对待。
- 赛前好好休息，比赛期间的睡眠时间比较紧张，所以说赛前尽可能不要熬夜，保证充足的精力备战比赛。
- 比赛之前，将国赛论文提交软件提前下载好，并且提前了解好论文提交流程以及选题流程。
- 比赛时，学校如果没有安排比赛场地的话，联系老师尽可能找一个安静的地方，度过比赛的3天。



02 比赛期间注意事项

➤ 比赛期间注意事项

■ 行为规范

- 比赛期间，可能会出现最后一天再通宵。前两天一定要保证好白天的精神状态，晚上还是要十二点前睡觉，那几天精神是高度集中的，脑力劳动也是很耗体力的，因此也需要保证每餐饮食。

■ 选题

- A题通过往年赛题发现，更侧重于理论推导和模型构建，需要深入理解数学方法。可能涉及数学、物理、经济等领域的问题。B题综合性较强，考虑多个因素之间的关系，涉及优化问题。C题近几年偏向经济、管理、统计、数据分析类，赛题开放易读懂，所以每年C题基本上是A题人数的两倍，获奖易，出彩难。根据数学建模国赛历年出题点分析可以看出，赛题类型主要集中在优化类问题、数据分析类问题、预测类问题和数学分析类（人口模型/物理学/微分方程等）四部分。我认为有能力就去选A题或B题，这种复杂的题目基本上做出来就能拿奖，但是C题就需要做的很细致、完美才行。
- 国赛一般是傍晚开题，一般第一天晚上就要确定选题，切记通过三人讨论和查找文献慎重选题。A题物理不好的慎选。18的热防护服，19的高压油管，20的炉温曲线、23的定日镜场，没有一个善茬。

➤ 比赛期间注意事项

■ 解题

- 进度一定要把控好。很多人最后一天才出结果，论文才推进，那样打磨论文的时间太少了，即使结果不错也就是省二，省一都需要论文写得好一点。毕竟论文还是唯一的评判标准。所以论文手要把握好进度，统筹好整个比赛过程。除此之外，建模手、编程手完成自己的任务之后尽可能**帮助论文手推进进度**。
- 不要一味奢求于某些思路。如果你是小白，确实刚开始没什么思路，无可厚非，但还是希望你可以独立思考，即使你看了某些机构/公众号的思路，你也**不要一味盲从**，因为人家能想到发出来的，一定是**大众的**，想拿国奖还是要靠自己**独特的，扎实的运算和论文**，当大家都觉得难没有明确思路的时候，恰恰是发挥自己创造力的时候。
- 网络提交的竞赛作品包括论文和支撑材料，论文为**PDF形式**。论文PDF文件中**不能包含任何参赛队个人信息**，包括参赛队号，论文的第一页应为摘要页，不能包含承诺书和编号页，论文最后应通过附录形式包含解答时的主要程序。支撑材料是支撑竞赛论文的相关佐证材料，为zip压缩格式，支撑材料中应包含完成解答的全部代码，相关佐证图表或数据等。支撑材料中所有文件不能包含参赛队个人信息，部分题目(如2023年B题)若提出要**提交竞赛结果**，若题目对结果文件有专门要求，则按照题目要求。另外注意**论文查重**，不要大段引用文献的话。

➤ 比赛期间注意事项

■ 解题

- 摘要一定要认真写
- 论文的排版一定要美观
- 敏感性分析是一个很重要的部分，也是论文一个重要的区分点，评委判断一篇论文是否比别的论文好的最简单的标准就是看其敏感性分析是否做得好，评委都希望知道到底哪个参数是最重要的，哪个参数是最敏感的，对于敏感性分析，每年都是评委最关注的部分之一
- 模型假设一定要认真对待
- 问题分析推荐使用流程图
- 整体结构完整，大多数论文都是使用三级标题式进行布局
- 论文正文部分排版紧凑，没有大段空行，内容看上去翔实
- 表格整洁，一般使用三线表形式，表格上方有对应的标题
- 图形清晰美观，下方有对应的标题，文中要解释图形意义
- 公式编辑规范，大部分论文使用公式编辑器，且带有编号



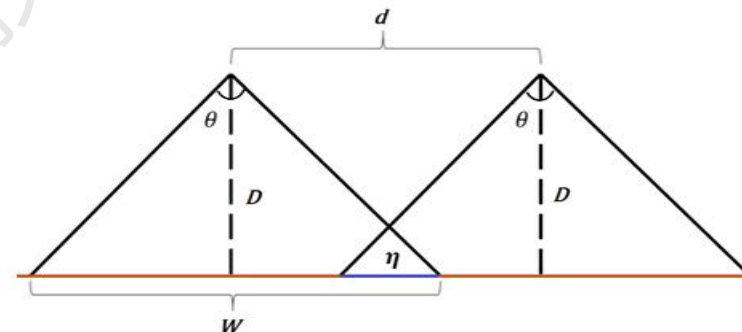
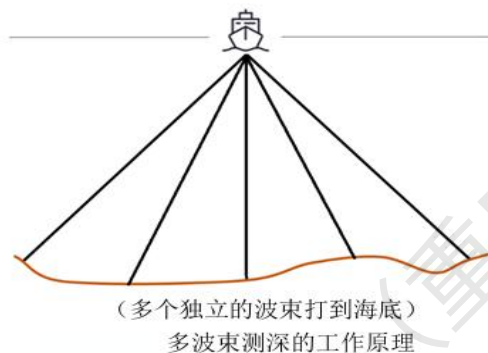
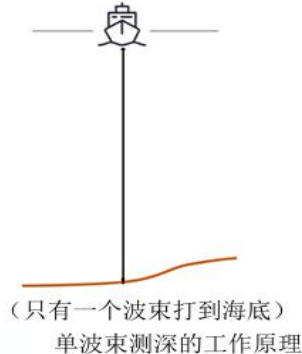
03 解题思路

➤ 问题背景及介绍

■ 问题背景

由于单波束测线测量海道时效率不高，故引入了多波束测深来进行区域海道测量。在进行多波束测深时需要考虑的最主要的问题便是重叠率。海底地形平坦，则相邻条带之间的重叠率定义为：

$$\eta = 1 - \frac{d}{w}$$



覆盖宽度、测线间距和重叠率之间的关系

■ 问题介绍

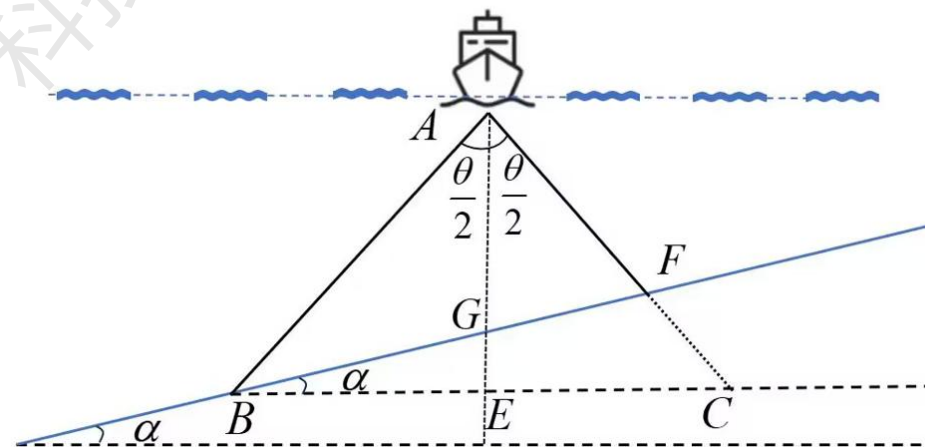
- 一、给定规则海底坡面和行船方向条件下，求解行船在不同位置下的海域数据
- 二、给定规则海底坡面条件下，求解行船在不同角度及位置下的海域数据
- 三、针对特定的海底坡面，进行最优测线布设
- 四、针对给定的不规则海底坡面，进行最优测线布设

➤ 问题一

与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线构成一条与水平面夹角为 α 的斜线，称 α 为坡度。请建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型。

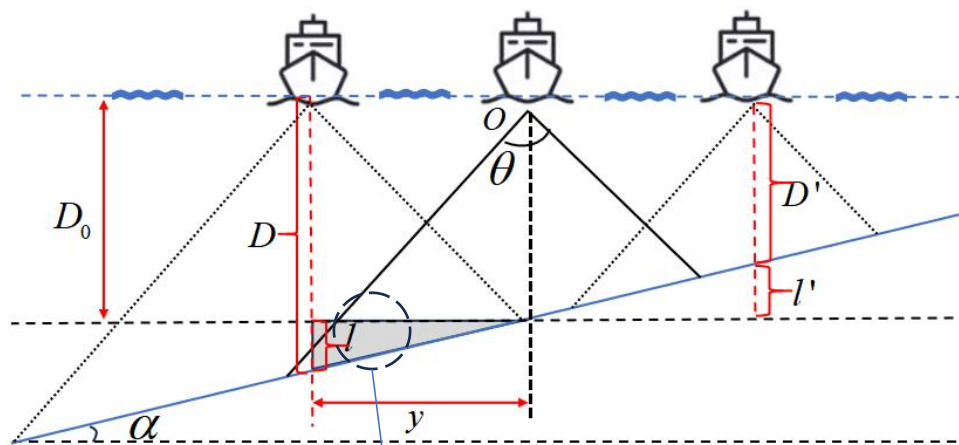
● 已知条件：

1. 多波束换能器的开角为 120° 。
2. 坡度为 1.5° 。
3. 海域中心点处的海水深度为 70 m



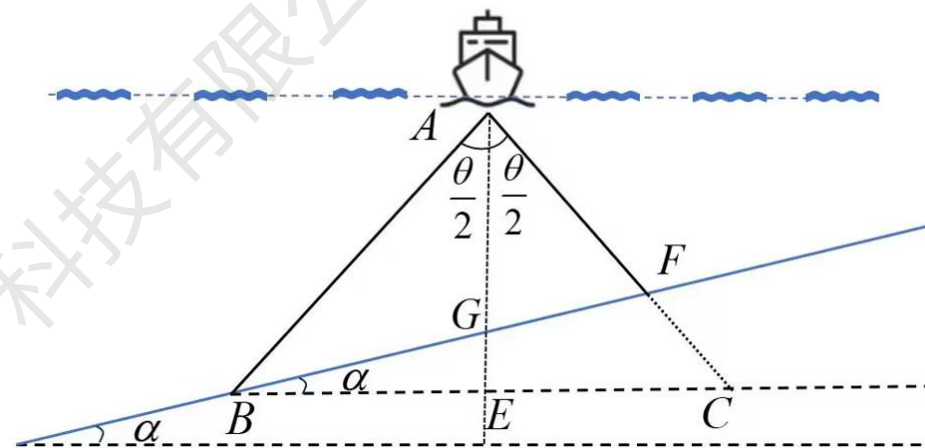


➤ 推导过程



- 计算海水深度:

$$D(y) = D_0 - y \tan \alpha$$



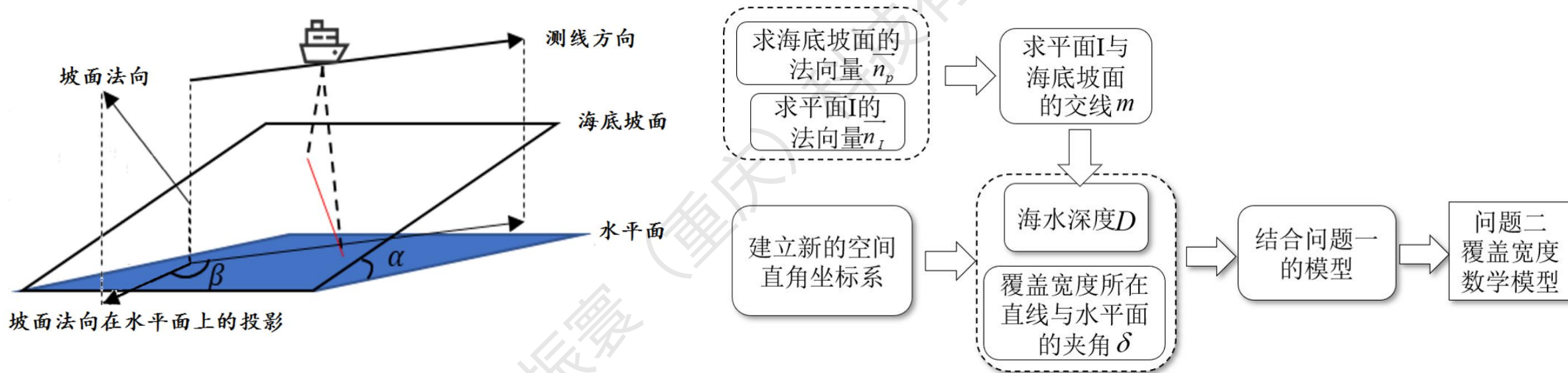
- 计算覆盖宽度: 正弦定理

$$W = BG + FG = \frac{AG}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha)} \cdot \sin \frac{\theta}{2} + \frac{AG}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha)} \cdot \sin \frac{\theta}{2}$$

$\downarrow$ $\angle ABG$
 $\downarrow$ $\angle AFG$

➤ 问题二

考虑一个矩形待测海域，测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 β ，请建立多波束测深覆盖宽度的数学模型。



$$W = BG + FG = \frac{D(y)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha)} \cdot \sin \frac{\theta}{2} + \frac{D(y)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha)} \cdot \sin \frac{\theta}{2}$$

➤ 推导过程

● 海水深度

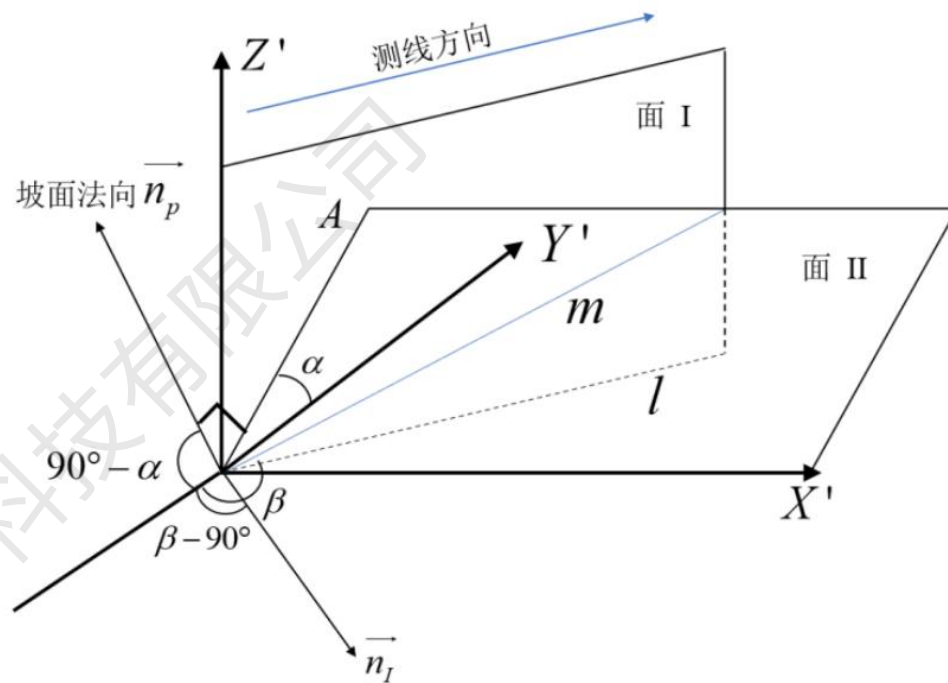
① 求海底坡面的法向量

$$\overrightarrow{n_p} = (0, -\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha), \sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)) = (0, -\sin \alpha, \cos \alpha)$$

② 求测线方向与其在 $X'O'Y'$ 面上投影组成的平面 (面I) 的法向量 $\vec{n}_I$

测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影的夹角为 β ，即直线 l 与轴负方向的夹角为 β

$$\vec{n}_I = (\sin(\beta - \frac{\pi}{2}), -\cos(\beta - \frac{\pi}{2}), 0) = (-\cos \beta, -\sin \beta, 0)$$



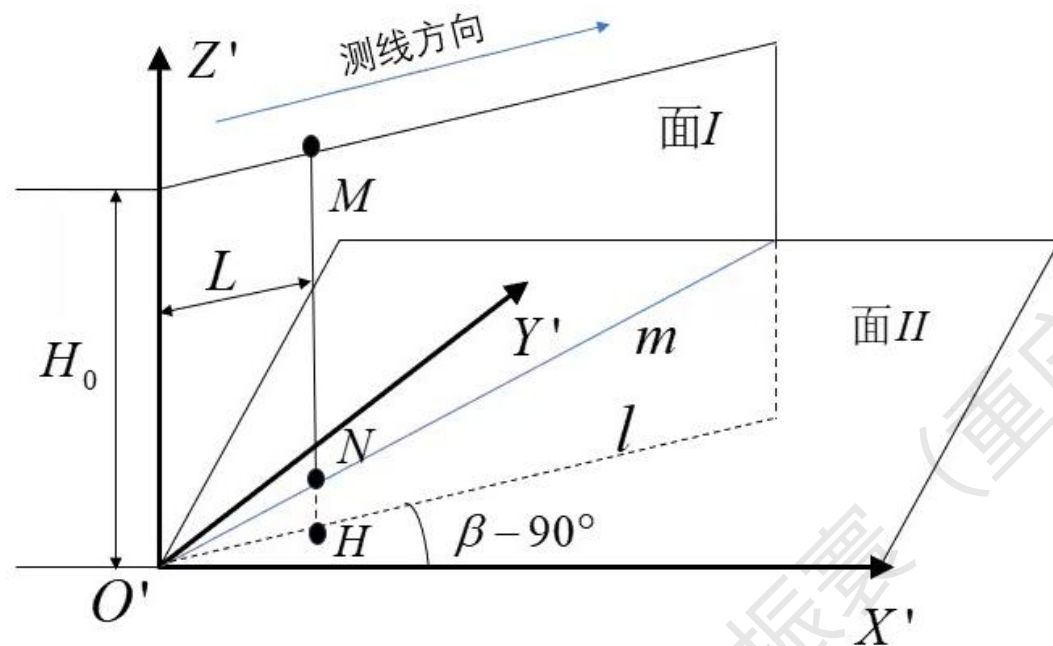
③ 求平面I与海底坡面的交线 m

$$\vec{m} = \vec{n}_p \times \vec{n}_l = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \\ -\cos \beta & -\sin \beta & 0 \end{vmatrix} = (\sin \beta \cos \alpha, -\cos \beta \cos \alpha, -\cos \beta \sin \alpha)$$

$$\frac{x}{\sin \beta \cos \alpha} = \frac{y}{-\cos \beta \cos \alpha} = \frac{z}{-\cos \beta \sin \alpha}$$

➤ 推导过程

④ 根据交线 m 求海水深度



L : 测量船距海域中心点处的距离

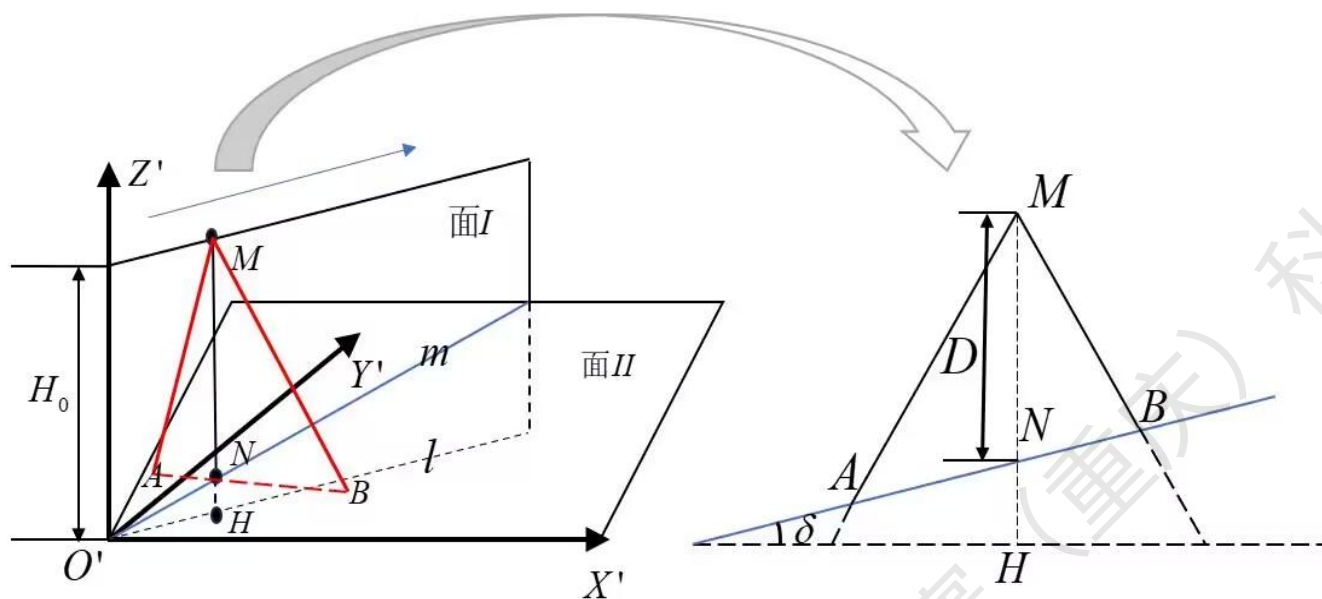
$$H = (L \cos(\beta - \frac{\pi}{2}), L \sin(\beta - \frac{\pi}{2}), 0)$$

$$z' = -L \frac{\cos \beta \sin \alpha}{\cos \alpha} = -L \tan \alpha \cos \beta$$

$$D = H_0 - z' = H_0 + L \tan \alpha \cos \beta$$

➤ 推导过程

● 计算水平面与覆盖宽度所在直线的夹角 δ



水平面的法向量 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, 由线面角的计算公式

$$\sin \delta = \cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\vec{n}|} = \frac{|\sin \beta \sin \alpha|}{\sqrt{\cos^2 \beta \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta}}$$

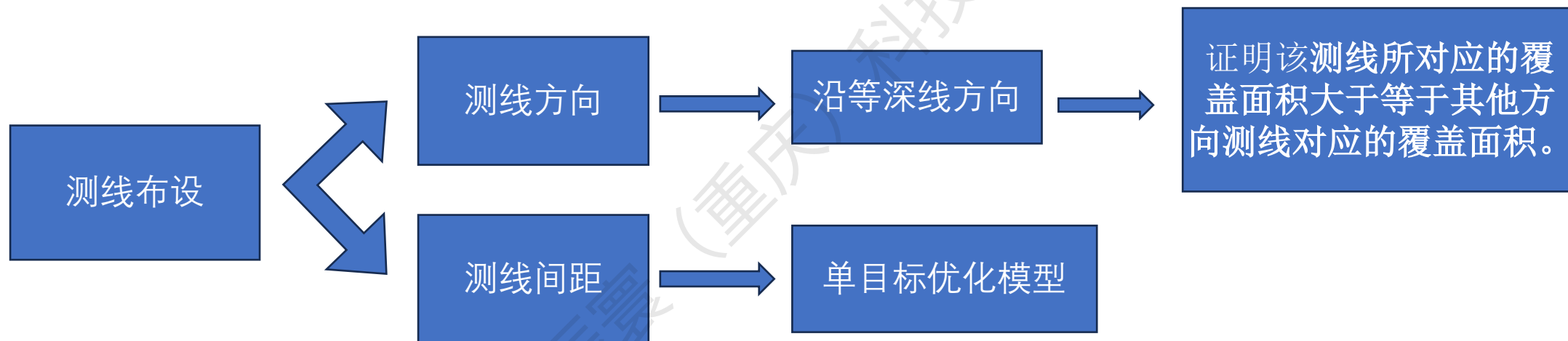
直线AB与水平面的夹角

$$\delta = \arcsin \frac{\sin \beta \sin \alpha}{\sqrt{\cos^2 \beta \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta}}$$

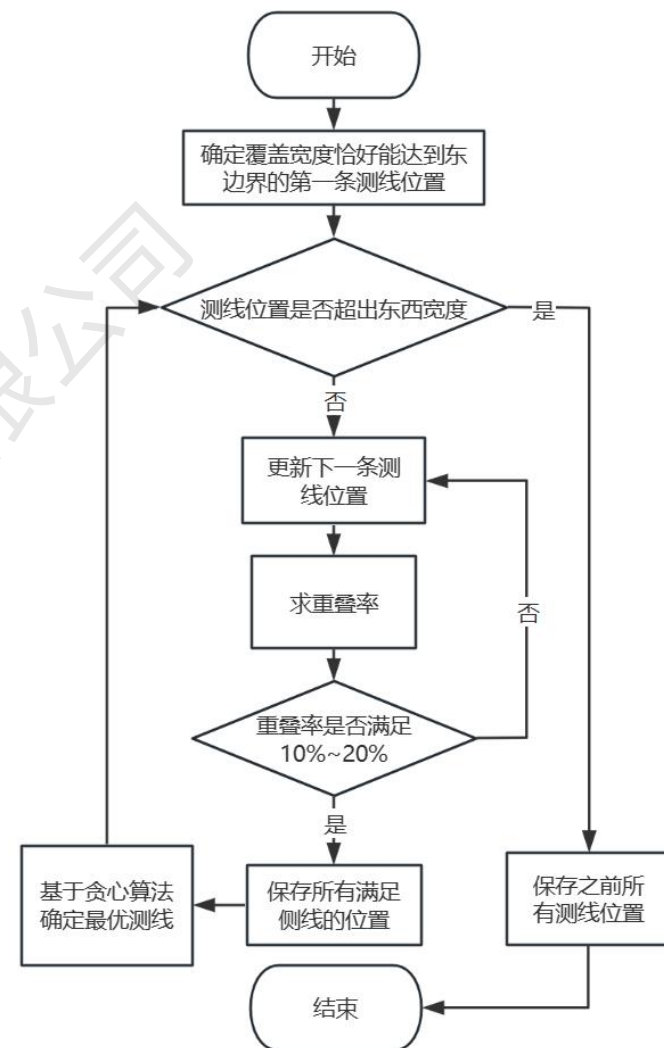
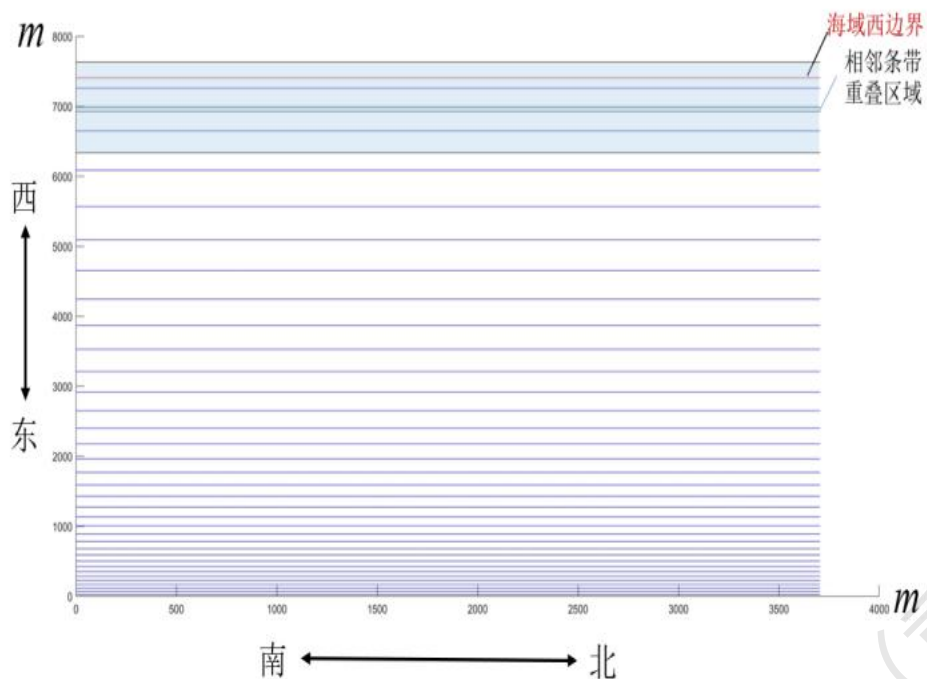
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{n_p} \times \overrightarrow{n_c} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & -\cos \beta & 0 \end{vmatrix} = (\cos \beta \cos \alpha, \sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha)$$

➤ 问题三

考虑一个南北长 2 海里、东西宽 4 海里的矩形海域内，海域中心点处的海水深度为 110 m，西深东浅，坡度为 1.5° ，多波束换能器的开角为 120° 。请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线，且相邻条带之间的重叠率满足 10%~20% 的要求。

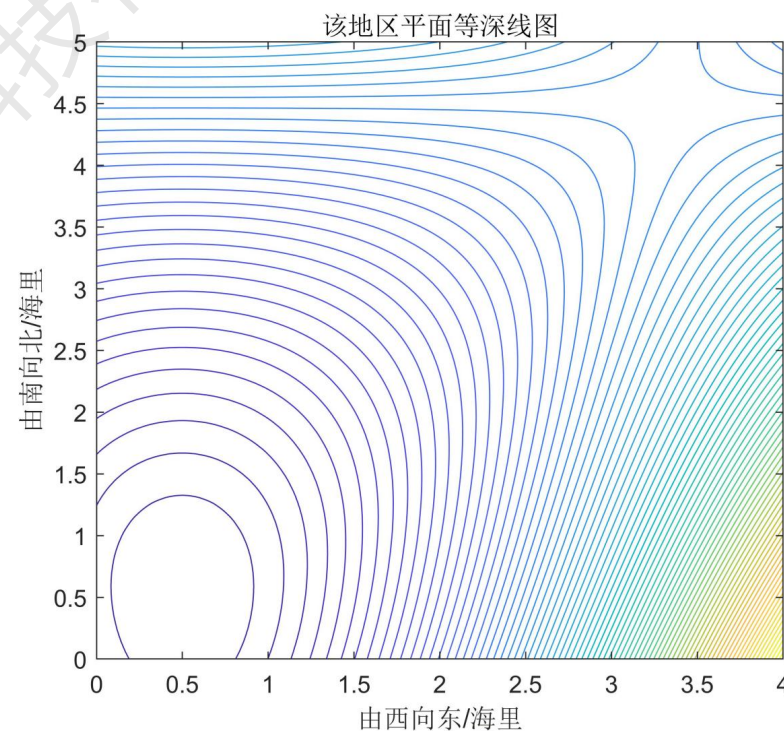
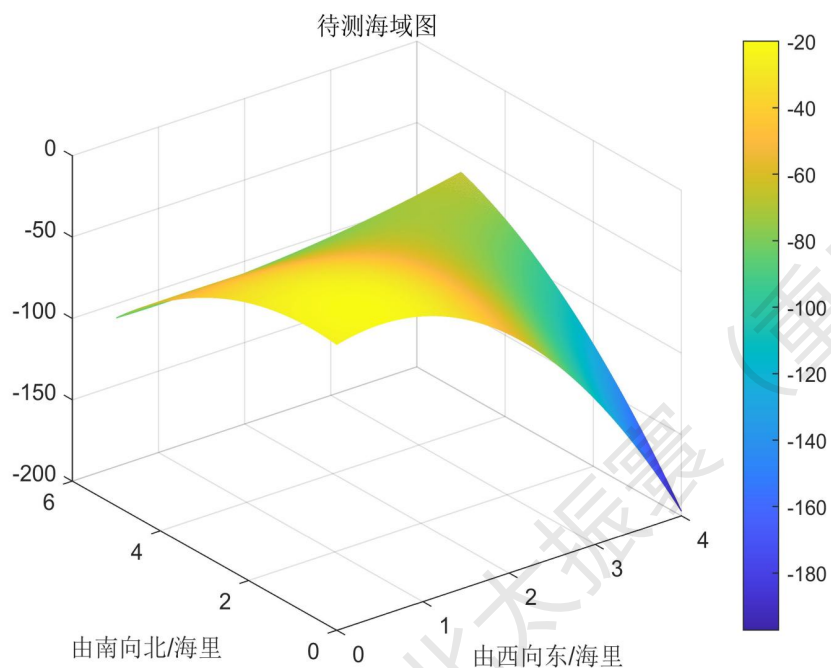


问题分析

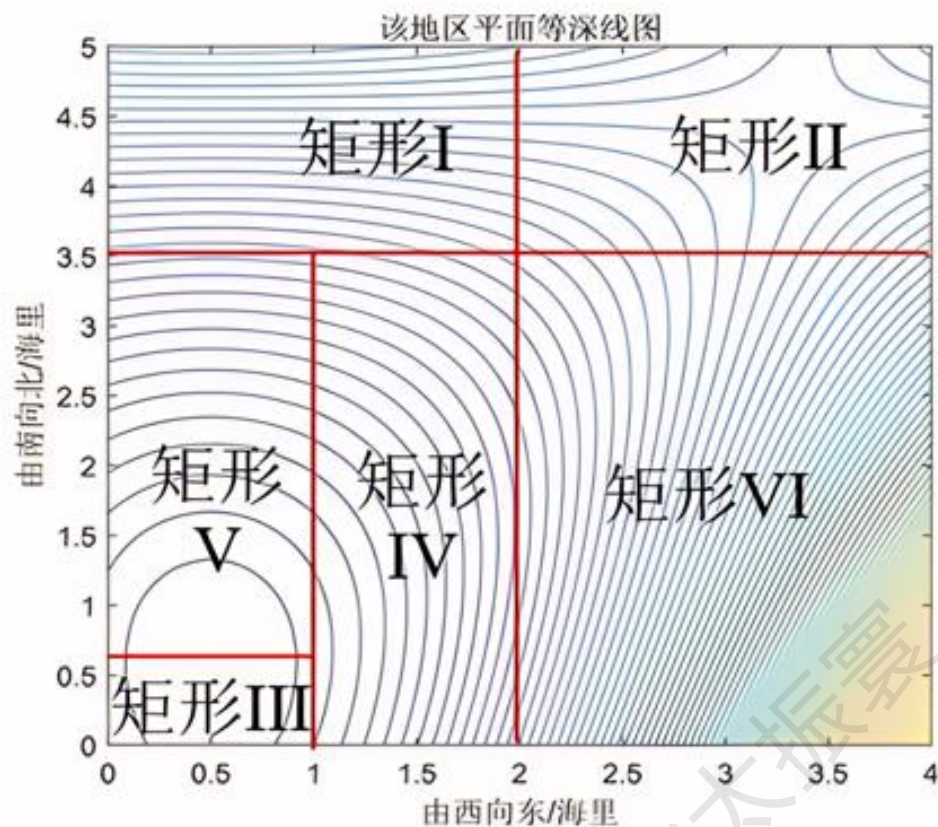


➤ 问题四

根据某矩形海域单波束测量的测深数据，完成多波束测量船的测量布线。有如下要求：(1) 沿测线扫描形成的条带尽可能地覆盖整个待测海域；(2) 相邻条带之间的重叠率尽量控制在20% 以下；(3) 测线的总长度尽可能短。



➤ 海域初步划分



- 最小二乘法拟合各区域坡面方程

设海底矩形平面的方程为 $z = Ax + By + C$

$$\min \frac{\sum_{i=1}^n (z - z_{\text{测}})^2}{n}$$

